Studify

Tesztelés Dokumentáció

Készítette: Fülöp Miklós János 13.I & Vadkerti-Tóth Ádám 13.D

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 1
1. Bevezetés 2
1.2 Tesztelés célja 2
1.2 Api Tesztelés - BackEnd (PostMan) 2
1.3 E2E Tesztelés - FrontEnd (Cypress) 2
2. Regisztrációs folyamat 3
2.1 Általános regisztráció e-mailes megerősítéssel és fájl kezeléssel 3
2.2 Már létező fiók 3
3. Bejelentkezési Folyamat 4
3.1 Sikeres belépés 4
3.2 Hiányzó Adatok kezelése 4
3.2 Regisztráció link 5
4. Kurzus kezelési folyamatok 6
4.1 Kurzus belépés 6
4.2 kurzus létrehozása 7
5. Posztok kezelése 8
4.2 poszt létrehozása 8
4.2 poszt beállítások kezelés 8
6. Kijelentkezés 9
7. Naptár oldal 10
8 . Backend 11
4.2 Bevezetés és PostMan 11
4.2 Hitelesítési folyamat (Auth) 11
4.2 Kurzuskezelés (Courses) 12
4.2 Tartalomkezelés és Interakció (Posts & Submissions) 12
4.2 Munkamenet biztonság (Session Security) 13

1. Bevezetés

1.2 Tesztelés célja

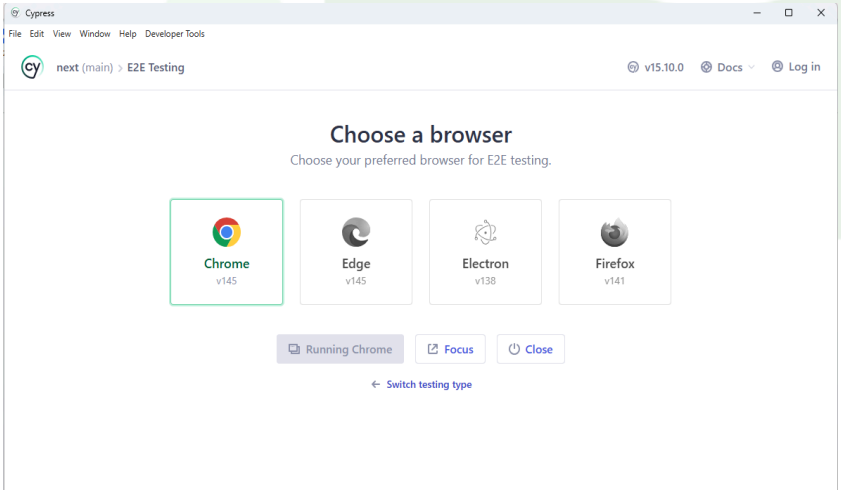
A tesztelési folyamat elsődleges célja a Studify platform alapvető funkcióinak — úgymint a kurzuskezelés, a felhasználói interakciók és a valós idejű kommunikáció — hibamentes működésének garantálása. A Cypress alapú automatizált tesztek biztosítják, hogy a rendszer frissítései során a kritikus felhasználói útvonalak stabilak maradjanak, fenntartva ezzel a zökkenőmentes oktatási élményt.

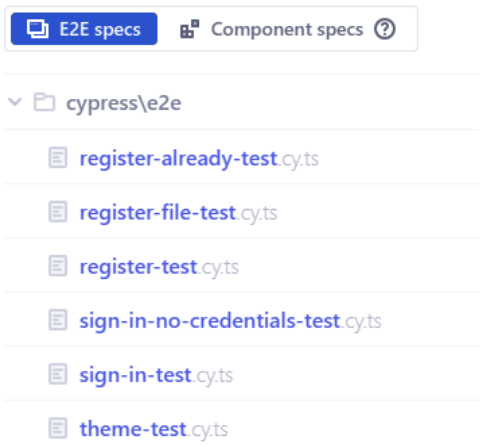
1.2 API Tesztelés - Backend (PostMan)

A backend szolgáltatások megbízhatóságát Postman alapú automatizált API tesztek garantálják. A tesztgyűjtemények (collections) a végpontok válaszidejét, a státuszkódok helyességét és az adatstruktúrák integritását ellenőrzik, lehetővé téve a szerveroldali logika gyors és szisztematikus validálását minden telepítési ciklusban

1.3 E2E Tesztelés - Frontend (Cypress)

A frontend alkalmazás minőségbiztosítását **Cypress** alapú végpont-közötti (E2E) tesztek szavatolják. A tesztek a `cypress/e2e` könyvtárban helyezkednek el, és a legkritikusabb felhasználói folyamatokat fedik le, biztosítva a stabil működést minden release előtt.





2. Regisztrációs folyamat

2.1 Általános regisztráció, e-mailes megerősítéssel és fájl kezeléssel

Új felhasználó létrehozásának alapfolyamata.

```
describe('Regisztráció űrlap e2e', () => {
  it('megnyitja a regisztrációt, kitölti és elküldi', () => {
    cy.get('form').should('be.visible').within(() => {
      cy.get('input').eq(1).clear().type('Adam')
      cy.get('input').eq(2).clear().type('vadkerti-toth.adam@diak.szbi-pg.hu')

      cy.contains('button', 'Regisztráció').click()
      cy.visit('https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox')
      const subjectText = 'Studify - Email cím megerősítése'
      cy.contains(subjectText, { timeout: 30000 }).should('be.visible').click({ force: true })
      cy.contains('a', 'Email megerősítése', { timeout: 20000 })
        .should('be.visible')
        .then($a => {
          const href = $a.prop('href')
          if (href) {
            cy.visit(href)
          } else {
            cy.wrap($a).click({ force: true })
          }
        })
    })
    cy.contains('Email cím sikeresen megerősítve', { timeout: 10000 }).should('be.visible')
      cy.contains('Jelszó', { timeout: 10000 }).should('be.visible')
      cy.get('input[type="password"]').eq(0).clear().type('qweQWE123!')
      cy.get('input[type="password"]').eq(1).clear().type('qweQWE123!')
      cy.contains('button', 'Tovább').click()
      cy.contains('div', 'Choose File').click({ force: true })
      cy.get('input[type="file"]', { timeout: 5000 }).selectFile('cypress/fixtures/images.jpg', { force: true })
      cy.contains('button', 'Upload 1 file', { timeout: 5000 }).should('be.visible').click({ force: true })

       cy.contains('a', 'Regisztráció').first().click()
  })
})
```

2.2 Már létező fiók

Annak ellenőrzése, hogy a rendszer megfelelően kezeli-e, ha egy már regisztrált e-mail címmel próbálnak új fiókot nyitni.

```
web > apps > next > cypress > e2e > register-already-test.cy.ts > ...
1   describe('Regisztráció űrlap e2e', () => {
2     it('megnyitja a regisztrációt, kitölti és elküldi', () => {
3       cy.visit('http://localhost:3000')
4       cy.contains('a', 'Regisztráció').first().click()
5
6
7       cy.get('form').should('be.visible').within(() => {
8
9         cy.get('input').eq(0).clear().type('Fülöp')
10        cy.get('input').eq(1).clear().type('Miklós János')
11        cy.get('input').eq(2).clear().type('test.user+demo@example.com')
12        cy.get('input').eq(3).clear().type('Test1234!')
13        cy.get('input').eq(4).clear().type('Test1234!')
14
15        cy.contains('button', 'Regisztráció').click()
16      })
17      cy.contains('Hiba a regisztráció során').should('be.visible')
18    })
19  })
```

3. Bejelentkezési Folyamat

3.1 Sikeres belépés

Érvényes hitelesítő adatokkal történő bejelentkezés és munkamenet-kezdés.

```
web > apps > next > cypress > e2e > TS sign-in-test.cy.ts > ...
describe('Bejelentkezés e2e', () => {
  it('megnyitja a bejelentkezést, kitölti és belép (regisztrációnál használt adatokkal)', () => {
    cy.visit('http://localhost:3000')

    cy.contains('a', 'Bejelentkezés').first().click()

    cy.get('form').should('be.visible').within(() => {

      cy.get('input').eq(0).clear().type('test.user+demo@example.com')
      cy.get('input').eq(1).clear().type('Test1234!')
      cy.contains('button', 'Bejelentkezés').click()
    })
    cy.get('form').should('not.exist')
  })
  cy.contains('Sikeres bejelentkezés').should('be.visible')
})
```

3.2 Hiányzó Adatok kezelése

A rendszer válaszreakciója, ha a felhasználó adatok megadása nélkül kísérel meg belépni (mező szintű validációk).

```
describe('Bejelentkezés e2e', () => {
  it('megnyitja a bejelentkezést, kitölti és belép (regisztrációnál használt adatokkal)', () => {
    cy.visit('http://localhost:3000')

    cy.contains('a', 'Bejelentkezés').first().click()

    cy.get('form').should('be.visible').within(() => {

      cy.get('input').eq(0).clear().type('test.user+demo@example.com')
      cy.get('input').eq(1).clear().type('Test1234!')
      cy.contains('button', 'Bejelentkezés').click()

    })
    cy.get('form').should('not.exist')
    cy.contains('Hibás bejelentkezés').should('be.visible')
  })
})
```

3.2 Regisztráció link

A belépési oldal felület Regisztráció linkjére kattintva próbál a Regisztrációs oldalra elvinni.

web > apps > next > cypress > e2e > TS login-register-button.cy.ts > ...

```
1   describe('Login -> Regisztráció link', () => {
2     it('a /login oldalról rákattint a Regisztrálj! linkre és átvisz /register-re', () => {
3       cy.visit('http://localhost:3000/login')
4
5       cy.get('form', { timeout: 5000 }).should('be.visible')
6       cy.contains('a', 'Regisztrálj!', { timeout: 5000 }).should('be.visible').click()
7       cy.url({ timeout: 5000 }).should('include', '/register')
8       cy.location('pathname').should('eq', '/register')
9       cy.contains(/Regisztráció|Regisztráljon/i, { timeout: 5000 }).should('be.visible')
10    })
11  })
```

4. Kurzus kezelési folyamatok

4.1 Kurzus belépés

Ez a Cypress tesztkód egy automatizált folyamatot hajt végre, amely során a felhasználó bejelentkezik a helyi fejlesztői környezetbe, majd egy specifikus kurzuskód megadásával csatlakozik egy kiválasztott kurzushoz.

```
describe('template spec', () => {
  it('passes', () => {
    cy.visit('https://example.cypress.io')
  });

  it('course', function() {
    cy.visit('http://localhost:3000/login')

    cy.get('#email').click();
    cy.get('#email').type('adamvad3@gmail.com');
    cy.get('#password').type('qweQWE123!');
    cy.get('button.w-full').click();
    cy.get('button').contains('Csatlakozz egy kurzushoz').click();
    cy.get('#course-code').type('E09C-A1QZ');
    cy.get('button').contains("Csatlakozás").click();

  })
});
```

4.2 kurzus létrehozása

Ez a Cypress tesztkód automatizálja a bejelentkezési folyamatot, majd egy új, „Matematika2222” elnevezésű kurzus létrehozása és a beállítások jóváhagyása után navigál a frissen elkészült kurzus adatlapjára.

```
describe('template spec', () => {
  it('passes', () => {
    cy.visit('https://example.cypress.io')
  });

  it('course', function() {
    cy.visit('http://localhost:3000/login')

    cy.get('#email').click();
    cy.get('#email').type('adamvad@gmail.com');
    cy.get('#password').type('qweQWE123!');
    cy.get('button.w-full').click();
    cy.get('button').contains('Kurzus létrehozása').click();
    cy.get('#course-name').type('Matematika2222');
    cy.get('#radix-«rd» div.border').click();
    cy.get('#radix-«rd» button.bg-primary').click();
    cy.get('a[href="/dashboard/3"]').click();


    })
  });
```

5. Posztok kezelése

4.2 poszt létrehozása

Ez a Cypress tesztkód a bejelentkezést követően navigál egy adott kurzushoz, ahol automatizáltan létrehoz egy „Cypress teszt poszt” nevű bejegyzést, elvégzi egy képfájl feltöltését, majd véglegesíti a poszt közzétételét.

```
describe('template spec', () => {
  it('passes', () => {
    cy.visit('https://example.cypress.io')
  });

  it('course', function() {
    cy.visit('http://localhost:3000/login')

    cy.get('#email').click();
    cy.get('#email').type('adamvad@gmail.com');
    cy.get('#password').type('qweQWE123!');
    cy.get('button.w-full').click();
    cy.get('a[href="/dashboard/3"]').click();

    cy.get('button').contains('Új poszt').click();
    cy.get('#post-name').type('Cypress teszt poszt');
    cy.get('#post-content').type('Cypress teszt poszt content content content content content content content content content content content content content');
    cy.get('button').contains('Tovább').click();
    cy.contains('div', 'Choose File(s)').click({ force: true })
      cy.get('input[type="file"]', { timeout: 5000 }).selectFile('cypress/fixtures/images.jpg', { force: true })
      cy.contains('button', 'Upload 1 file', { timeout: 30000 }).should('be.visible').click({ force: true })
      cy.wait(4000);
      cy.get('button').contains('Létrehozás').click();
      })
  });
```

4.2 poszt beállítások kezelés

Ez a Cypress tesztkód a bejelentkezés és a megfelelő irányítópult kiválasztása után végig navigál a kurzus beállítási menüpontján, ahol egy tömeges kapcsoló állítást követően elmenti a módosított megjelenési és tagsági konfigurációkat.

```
1   describe('template spec', () => {
2     it('passes', () => {
3       cy.visit('https://example.cypress.io')
4     });
5
6     it('course', function() {
7       cy.visit('http://localhost:3000/login')
8
9       cy.get('#email').click();
10      cy.get('#email').type('adamvad@gmail.com');
11      cy.get('#password').type('qweQWE123!');
12      cy.get('button.w-full').click();
13      cy.get('a[href="/dashboard/3"]').click();
14      cy.get('button').contains('Beállítások').click();
15      cy.get('button').contains('Megjelenés').click();
16      cy.get('button').contains('Tagok').click();
17      cy.get('button').contains('Általános').click();
18      cy.get('button[role="switch"]').click({ multiple: true });
19      cy.get('button').contains('Mentés').click();
20    })
21  });
```

6. Kijelentkezés

web > apps > next > cypress > e2e > sign-out-test.cy.ts > ...

```
1  it('login', function() {
2      cy.visit('http://localhost:3000/login')
3
4      cy.get('#email').click();
5      cy.get('#email').type('adamvad@gmail.com');
6      cy.get('#password').type('qweQWE123!');
7      cy.get('button.w-full').click();
8
9      cy.get('span.rounded-full.bg-primary\\/10').click();
10     cy.get('a').contains('Kijelentkezés').click();
11
12     cy.url().should('include', '/login');
13
14 });
```

7. Naptár oldal

Bejelentkezés után való tesztelése a naptár oldalnak.

```
it('calendar', function() {
    cy.visit('http://localhost:3000/login')

    cy.get('#email').click();
    cy.get('#email').type('adamvad@gmail.com');
    cy.get('#password').type('qweQWE123!');
    cy.get('button.w-full').click();

    cy.visit('http://localhost:3000/calendar')
});
```

8 . Backend

4.2 Bevezetés és Postman

A Postman használata lehetővé teszi a backend szolgáltatások izolált, mégis átfogó tesztelését a frontendtől függetlenül, biztosítva a végpontok közötti adatforgalom pontosságát. A gyűjteményekbe rendezett kérések automatizált szkriptekkel ellenőrzik a szerver válaszokat, így a fejlesztők azonnali visszajelzést kapnak a státuszkódokról és az adatstruktúra integritásáról. Ez a megközelítés garantálja, hogy a kritikus funkciók – mint a hitelesítés vagy az adatmentés – stabilan működjenek minden egyes kód módosítás után.

4.2 Hitelesítési folyamat (Auth)

Automatizált tesztek validálják a felhasználók regisztrációját és bejelentkezését; a rendszer ellenőrzi a sikeres 201 Created státuszkódot regisztrációnál, valamint a hibás adatokkal történő bejelentkezés esetén érkező hibaüzeneteket.

```
{
    "message": "User registered successfully",
    "user": {
        "id": 3,
        "first_name": "Adddd",
        "last_name": "Mikkkk",
        "email": "adamvadkiraly@gmail.com",
        "profile_picture": null,
        "courses": [],
        "created_at": "2026-02-25T10:01:16.000Z"
    }
}
```

```
{
    "email": "adamvad@gmail.com",
    "password": "qweQWE123!"
}
```

```
{
    "message": "Sikeres bejelentkezés.",
    "success": true
}
```

4.2 Kurzuskezelés (Courses)

A tesztek lefedik a kurzusok létrehozását és az azokhoz való csatlakozást meghívókóddal; a validáció biztosítja, hogy a válasz tartalmazza a kurzus egyedi azonosítóját és a generált meghívókódot.


```
{
    "id": 1,
    "name": "Matek",
    "invitationCode": "AU7L-FEL6",
    "backgroundImage": null,
    "members": [
        {
            "user": {
                "id": 1,
                "first_name": "vad",
                "last_name": "adam",
                "email": "adamvad@gmail.com",
                "profile_picture": null,
                "courses": [],
                "created_at": "2026-02-25T09:47:24.000Z"
            },
            "isTeacher": true,
            "isApproved": true
        }
    ],
    "posts": []
}
```


4.2 Tartalomkezelés és Interakció (Posts & Submissions)

A végpontok tesztelése során ellenőrizzük az új posztok (feladatok) létrehozását, a fájlcsatolmányok kezelését, valamint a hallgatói leadások (submissions) rögzítését és módosítását.


```
{
    "postId": 1,
    "attachments": [
        {
            "name": "hazifeladat.pdf",
            "url": "https://storage.example.com/files/hazifeladat.pdf"
        }
    ]
}
```

4.2 Munkamenet biztonság (Session Security)

A tesztesetek ellenőrzik a next-auth.session-token meglétét és érvényességét, biztosítva, hogy az illetéktelen (unauthorized) kérések 401-es hibaüzenettel elutasításra kerüljenek.

	Key	Value
☑	Cookie	next-auth.session-token=eyJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIn0..CTW...
	Key	Value